核心精讲·结核

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

①病毒性肝炎主要以肝细胞变性坏死为主,所以是变质性炎
②但结核不同阶段占主导的病理变化不同,一般结核当成肉芽肿学习

一、结核是传染病、是炎症

1.传染病

①传染源：肺结核患者（主要是空洞性肺结核）肺组织坏死后通过引流支气管排走重新充入空气

②传播途径：呼吸道飞沫（最常见）、消化道、皮肤伤口等 ①

③易感人群：所有人尤其是免疫力低下者

2.炎症基本病理变化：变质、渗出、增生

二、结核杆菌不同于普通细菌 对干燥、冷、酸、碱等抵抗力强,但对紫外线敏感

G+性菌产生外毒素
G-性菌产生内毒素

结核杆菌不产生毒素，其致病性/毒性依靠菌体细胞壁成分（脂类等）：②
糖链作为抗原受体

①多糖→血清反应等免疫应答

②蜡质→干酪样坏死、空洞 蜡烛烧个洞

③蛋白质→皮肤红斑和结核菌素试验 PPD 阳性
皮肤变态反应　OT实验　4-8w起效

变态/超敏反应(IV迟发型)　同时发生

免疫反应(好的)虽然与变态反应(坏的)不同,但在结核病中二者常同时发生

三、结核的病理特征是慢性干酪性肉芽肿（结核结节）
特征

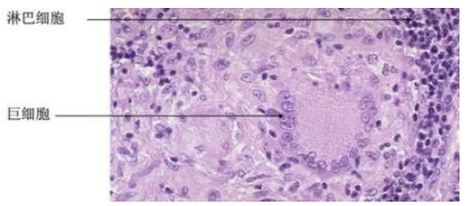
③（1）构成结核结节的细胞（凌晨累死）
虽然吞了但是没有把结核杆菌消化→变成上皮样细胞,聚集→结核肉芽肿

①上皮样细胞/类上皮细胞（吞噬结核杆菌的单核-巨噬细胞）

②朗汉斯/Langhans 巨细胞（多核巨细胞）

③大量淋巴细胞

④少量反应性增生的成纤维细胞



巨细胞胞核成U字型排在细胞周边

④（2）典型结核结节中央伴干酪样坏死 靠近中央血供差

①坏死灶干燥、淡黄、细腻、ttsx 质地较实（含脂质多）跟奶酪相似

②干酪样坏死是彻底的凝固性坏死，镜下为无结构嗜酸性红染颗粒物
凝固性坏死:保留原来的轮廓 VS 彻底的凝固性坏死:不保留轮廓

① 串联知识点:
呼吸道排出含大量病菌的痰液,即痰涂片阳性,说明肺结核此时具有传染性。
故内科学中认为开放性肺结核,即痰涂片阳性(涂阳)的肺结核,此时其排菌量很大,传染性较强。

② 理顺知识点:
结核杆菌TB与多数细菌不同,TB不产生毒素,其致病性/毒性依靠菌体细胞壁成分。
主要有三种成分,即多糖参与免疫应答,蜡质参与干酪样坏死和空洞,蛋白质参与PPD试验和皮肤红斑的形成。

值得注意的是,免疫应答反应常和变态/超敏反应同时发生。

③ 理顺知识点:
单核巨噬细胞吞噬结核杆菌,转变为上皮样细胞,随后上皮样细胞聚集,转变为多核巨细胞,即朗汉斯巨细胞(因此时吞噬的是结核杆菌TB,根据吞噬物的不同,多核巨细胞可分为朗汉斯巨细胞和异物巨细胞),此时胞核呈U字形排列在细胞周边。

由于是结核杆菌感染,故同时伴有大量的淋巴细胞浸润。
同时伴随少量反应性增生的成纤维细胞,起到机化的作用。

理解结核结节的发生发展过程,有利于记忆其组成。

④ 理顺知识点:
干酪样坏死为结核病的特征。在考研中,题目看见干酪样坏死,几乎可以等同于结核病。

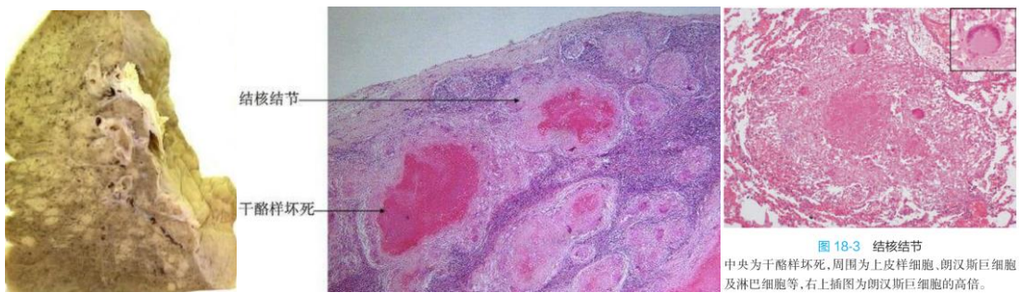


图 18-3　结核结节
中央为干酪样坏死，周围为上皮样细胞、朗汉斯巨细胞及淋巴细胞等，右上插图为朗汉斯巨细胞的高倍。

四、肺结核最常见

（一）原发性肺结核

（1）概念：机体初次感染结核杆菌，无特异免疫力（之后在病程中出现）

（2）好发：儿童

（3）基本病理特征——**原发复合征**（X 线呈**哑铃**影）　以前叫原发综合征

①肺内原发灶（**起始**部位）：**上叶下部、下叶上部近胸膜处**的炎性灶　通气好

②结核性**淋巴管炎**

③肺门淋巴结结核：**肺门淋巴结肿大**。多为**单**侧肿大、常伴干酪样坏死

VS 结节病：双肺门淋巴结肿大

（4）主要经**淋巴道或血道**播散（TB 嚣张）　结核杆菌

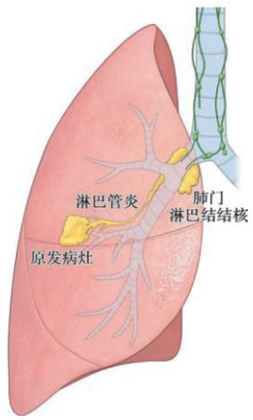
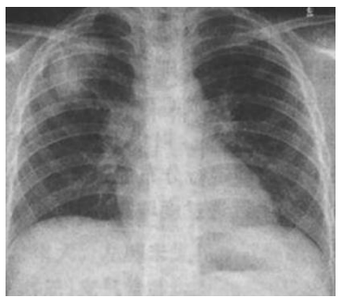


图 18-4　肺结核原发复合征模式图
右侧肺上叶下部胸膜下见黄白色原发病灶，肺门部见肿大的淋巴结，二者之间以淋巴管炎相连。





小凯笔记自行整理

原发综合征结局

■症状及体征不明显，结核菌素试验阳性

■自然痊愈95%左右（细胞免疫的建立）进行性纤维化和钙化

■恶化　营养不良或传染病的患儿（肺门淋巴结病变继续发展→形成支气管淋巴结结核/粟粒性肺结核）

理顺知识点：

原发复合征（旧称原发综合征）包括肺内原发病灶、淋巴管炎、肺内淋巴结肿大。三者在影像学的表现为哑铃状阴影。

原发性肺结核的肺内原发病灶好发于上叶下部、下叶上部近胸膜出，而继发性肺结核好发于上叶尖后段、下叶背段和后基底段，即“原配上下上下，小三勾肩搭背”。

多数疾病都是单侧肺门淋巴结肿大，对比内科学中的特例，肺结节病是双侧肺门淋巴结肿大。

原发性肺结核的特点是机体特异性免疫力低下（机体初次感染结核杆菌，在病程中出现特异性免疫力），结核杆菌更易播散，常通过淋巴道、血道播散。

对比，继发性肺结核，机体已经建立特异性免疫，淋巴道、血道中有大量的免疫物质，故结核杆菌此时多经过支气管进行播散。

经过淋巴道、血道播散，原发性肺结核易播散到肺外组织，而继发性肺结核经支气管播散，多为肺内播散。

（二）继发性肺结核

静止原发灶再度活化

1.概念：机体再次感染结核杆菌（**内源复发**为主），有免疫力

感染TB(结核杆菌)≠结核病

VS

一些成人抵抗力强,感染结核杆菌后,TB处于休眠被抑制状态,此时不叫结核病(潜伏在身体里),当机体抵抗力突然低下,静止原发灶再度活化

再次感染：外源性 / 内源性(多见)

原发复合征:没有特异免疫力

2.好发：成人，尤其是抵抗力低下者

3.病变特征

①**好发部位：上叶尖后段、下叶背段和后基底段**（勾肩搭背 hou 基友）

右主支气管粗,更易吸进右边,TB是需氧菌,而肺尖氧气多

⑥ ②病变常从右**肺尖**开始，自上而下主要经**支气管**播散→病变**上重下轻、上旧下新**

下叶血多,免疫细胞多

③病变 ttsx 多局限于肺内

已经形成特异免疫力

VS

原发性肺结核通过淋巴管,血道播散-没有形成特异免疫力,结核杆菌"嚣张"

④**常伴空洞** 与蜡质有关,蜡质引起的是变态反应

变态反应和免疫反应常常同时存在,此时已经有特异免疫力,所以空洞常见

4.若合并 AIDS

①好发于**下**叶 此时血中免疫细胞↓,所以结核杆菌易入血,而血因重力往下面走 ⑦

难以建立免疫力

②趋于原发性肺结核：常有肺门、纵隔淋巴结肿大，空洞少见

没有办法限制TB　　此时没有免疫力,就没有变态反应

③病变常累及多个部位：胸膜/心包渗出、粟粒影多见

④**肉芽肿少见** 无免疫无法形成肉芽肿

⑤PPD 常呈**阴**性或弱阳性 蛋白质引起的变态反应

5.继发性肺结核的类型

（1）**局灶**型肺结核（**非**活动性）早期 ⑧

①好发于**肺尖**，境界清楚的结节（以增生为主）

②提示结核杆菌数量少+机体免疫力强→多无症状

↓ 顺着支气管播散(活动)

（2）**浸润**型肺结核（**最常见的活动性**继发性肺结核）：纤维组织包绕病变→结核球；病变累及胸膜→结核性胸膜炎

①好发于**肺尖和锁骨下**，境界不清/边缘模糊、密度不均的**云雾状/云絮状影**（以渗出为主），可有薄壁空洞：大量结核杆菌经支气管播散引起肺坏死→干酪性肺炎；空洞经久不愈,引起肺弥漫纤维化→慢纤空

②提示结核杆菌数量多+机体免疫力弱→多有咳嗽、**低热**、盗汗等症状

⑥ 理顺知识点：

左侧有心脏的缘故,故右侧支气管较直。

吸入异物、吸入性肺脓肿、继发性肺结核都是右侧肺叶好发。

⑦ 理顺知识点：

HIV患者免疫系统损害,免疫力下降,此时结核杆菌更易入血。并且由于重力原因,下肺血流更丰富。因此,HIV患者并发肺结核时,病灶以下肺更多见。

原发性肺结核与HIV患者并发肺结核时的共同点是两者免疫力都缺乏,故HIV并发肺结核的表现多趋向于原发性肺结核。

可出现肺门、纵隔淋巴结的肿大,可出现肺外播散。

但因HIV患者免疫力下降,因免疫应答与变态/超敏反应常同时发生,故此时变态反应少见,空洞少见,肉芽肿少见,PPD试验阴性。

⑧ 鉴别：

局灶性肺结核和结核球,都是非活动性肺结核,其区别在于病程不同。

局灶性肺结核见于疾病的早期,结核球见于疾病的晚期。

⑨ 甚至出现高热

（3）干酪性肺炎（病情危重）



无壁空洞

虫蚀样空洞，可有大叶性实变

VS 大叶性肺炎:绝无空洞

（肺炎链球菌荚膜致病,不会产生毒素）

⑩ 传染强弱与排菌量有关

痰涂片(+)代表排菌量很大

浸润型肺结核	干酪性肺炎	慢纤空
薄壁	无壁(虫蚀)	厚壁

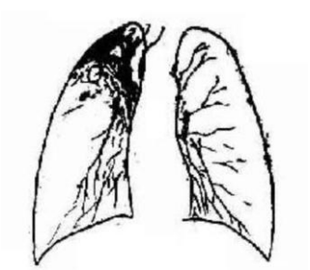
（4）慢性纤维空洞型肺结核（传染性强的开放性肺结核）

实际上传染性强应该=空洞,而不一定是慢纤空

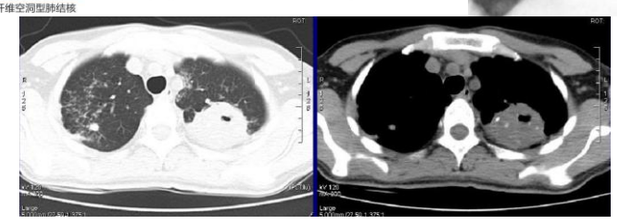
①好发于上叶的厚壁空洞。ttsx 洞壁分三层：内层（干酪样坏死物+大量结核杆菌）、中层（肉芽组织）、外层（纤维结缔组织）肉芽组织机化过程 ⑪



图 18-5 慢性纤维空洞型肺结核







②同侧或对侧肺组织可见由支气管播散引起的很多病灶，它们大小不等、上旧下新

③肺组织严重破坏、广泛纤维化、肺体积缩小变形、肺门抬高、肺纹理呈垂柳样 ⑫ 上叶大量纤维化

④可并发慢性肺心病 肺组织纤维化(硬)引起循环阻力↑,继而引起肺动脉高压导致肺心病

（5）结核球/结核瘤

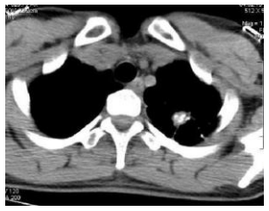
①孤立的境界清楚（纤维包裹）的干酪样坏死灶

②结核球来自:①浸润型肺结核的干酪样坏死灶纤维包裹;②结核空洞引流的支气管阻塞→空洞由干酪样坏死物填充;③多个结核病灶融合



图 18-6 肺结核球





小凯笔记补充

①结核球跟周围性肺癌鉴别
②由于纤维包绕,药物难以到病灶内发挥作用 → 所以临床上一般做手术治疗
③纤维包裹病灶相当于定时炸弹

⑨ 理顺知识点:

干酪性肺炎的名字来源于形态学,其与肺炎链球菌导致的大叶性肺炎,大体形态相似。但肺炎链球菌依靠荚膜致病,不产生毒素,肺组织基本不受损,不存在空洞,这是其与干酪性肺炎的区别。

并且,干酪性坏死为结核病的特点。干酪性坏死+大叶性肺炎的大体观=干酪性肺炎。

注意,干酪性肺炎中的虫蚀样空洞,又称为无臂空洞。
区别在于浸润性肺结核的薄壁空洞、慢性纤维空洞性肺结核的厚壁空洞。

⑩ 理顺知识点:

慢性纤维空洞性肺结核的空洞通过支气管直接与外界相连,因此是传染性最强的肺结核,即传染性的强弱与排菌量相关(涂阳即开放性肺结核),病理学认为传染性强的开放性肺结核是慢性纤维空洞性肺结核。

⑪ 理顺知识点:

厚壁空洞的组成,符合病理学的一般规律,即本质是肉芽组织机化的过程。
内层为结核杆菌和其导致的干酪样坏死物;中层为肉芽组织,正在进行纤维性修复;外层是已经纤维化的纤维结缔组织。

VS 胃溃疡底部由内向外,分为炎性渗出层、坏死组织层、肉芽组织层、瘢痕组织层。相同的肉芽组织进行纤维性修复的逻辑记忆。

⑫ 理顺知识点:

慢性纤维空洞性肺结核的核心是纤维化。

厚壁空洞是纤维化的结果,肺体积缩小变形是纤维收缩的结果。继发性肺结核多位于上肺,故但纤维化修复收缩时,牵拉肺门上移,即肺门抬高,肺纹理呈垂柳样,即出现“垂柳征”。

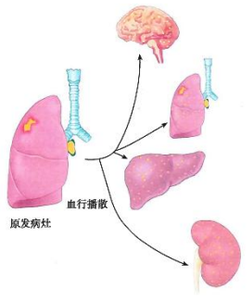
同时纤维化压迫毛细血管、肺小动脉,导致肺循环阻力升高,出现肺动脉高压,进而并发慢性肺心病。即最易并发肺心病的肺结核类型为慢性纤维空洞性肺结核。

理解纤维化的特点,其余表现可理顺记忆。

（6）结核性胸膜炎（可致胸膜增厚粘连）

①湿性多见：浆液纤维蛋白性渗出性炎（胸腔积液）

②干性：增生性



五、肺结核血源播散所致病变

临床常见

原发性和继发性肺结核通过血道播散引起粟粒性结核、肺外结核 (13)

（原发性肺结核绝大部分愈合、但却可致糟糕的粟粒性结核）

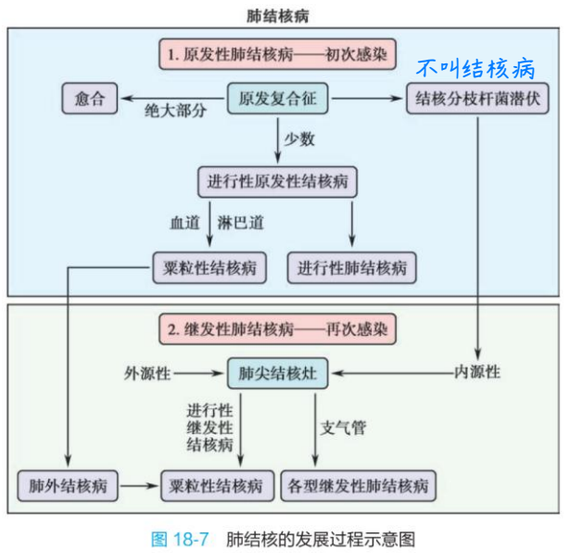


图 18-7　肺结核的发展过程示意图

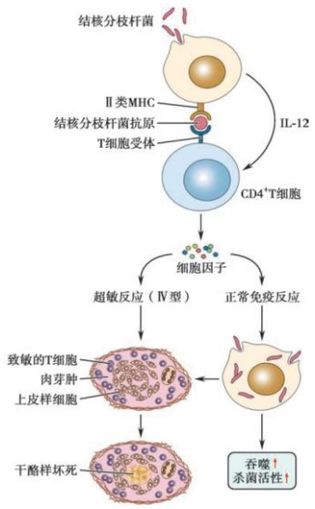


图 18-2　结核分枝杆菌引起的正常免疫反应和超敏反应

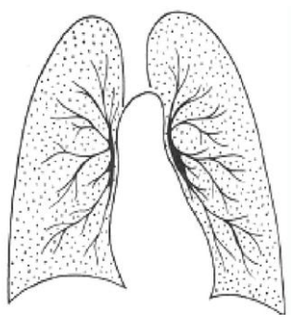
(14)

1.急性全身粟粒性结核：结核杆菌在短时间内一次或反复多次大量侵入肺静脉分支→经左心至体循环、播散到全身各器官（肺、肝、脾、脑膜等处）

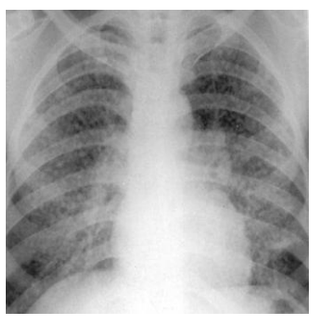
左心房→左心室→射向全身

2.慢性全身粟粒性结核

3.急性粟粒性肺结核（属于**血源**播散性肺结核）：双肺弥漫的**粟粒影**（2mm），其分布、大小、密度均匀（**三均匀**）







4.慢性粟粒性肺结核

(13) 理顺知识点：
原发性肺结核的转移途径是淋巴道与血道播散，因此，粟粒性肺结核更易来自于原发性肺结核。但原发性肺结核多无症状，自行愈合。
故临床上的粟粒性肺结核以继发性肺结核多见。

注意区分逻辑关系，对比学习，我国最常见乙肝，发展为肝硬化，但丙肝是最容易转为慢性肝炎，极易演变为肝硬化。

(14) 串联：
单核巨噬细胞吞噬结核杆菌，形成结核肉芽肿（慢性特异性增生性炎），此时中心的结核杆菌仍然处于存活状态。
VS 血吸虫的慢性虫卵结节，其中的毛蚴已死亡。

理顺知识点：
感染结核杆菌后，形成结核肉芽肿，机体抵抗力将其局限包裹，不表现出临床症状，此时为结核感菌感染。当机体抵抗力下降时，这些内源性结核杆菌开始活跃，导致继发性肺结核，此时出现临床症状，患者表现为结核病。

注意区别感染结核杆菌和得了结核病之间的区别。

5.肺外结核

抓规律：肺外结核多继发于肺结核（肠结核、骨结核、肾结核90%均继发于肺结核）

记特殊：结核性腹膜炎多继发于腹腔内结核灶（肠结核、肠系膜淋巴结结核、输卵管结核）直接蔓延；其它泌尿系结核、男生殖系结核多继发于肾结核



（1）肠结核 (15)

①多继发于空洞性肺结核（经口感染-反复咽下含有结核杆菌的痰液）
比较窄，食物在此处停留时间长，接触结核杆菌机会多
②好发于**回盲部**（淋巴组织丰富）
①
③溃疡型多见：肠黏膜**淋巴管呈环形走向**→**环**形溃疡（溃疡长轴与肠长轴**垂直**）
纤维组织明显收缩
→**易致肠梗阻**　②也可以以增生为主

(16)（2）结核性腹膜炎：**揉面感/柔韧感** 肠结核直接蔓延
结核对腹膜刺激温柔 VS 消化性溃疡穿孔对腹膜刺激强烈

（3）结核性脑膜炎：儿童多见，脑底病变最明显

（4）女性生殖系统结核：以ttsx **输卵管**结核最常见 直接蔓延导致结核性腹膜炎

（5）淋巴结结核：以**颈**部淋巴结最常见
病变在肾脏，表现在膀胱（含有TB的尿液流到膀胱产生膀胱刺激征）

（6）肾结核：**慢性膀胱刺激征、肾自截** 肾组织出现大量钙化，输尿管也钙化闭塞，没办法继续向下排尿，自己给自己做截流
肾的感觉神经在包膜，肾结核很少累及包膜，因此腰痛不明显

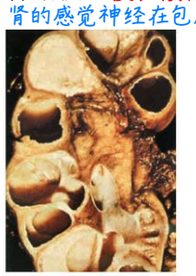


图 18-8　肾结核
肾实质内多数干酪样坏死灶及空洞形成。



(17)



活动多　椎体处是滋养A(终末A没有侧支循环)，TB容易聚集

（7）骨与关节结核：**腰椎**结核最常见，**椎体破坏、椎间隙变窄、冷/寒性脓肿** 很多干酪样坏死物、肉芽肿形成
一般脓肿：红肿热痛

(18)





(15) 理顺知识点：
回盲部淋巴组织丰富，结核杆菌喜欢找淋巴组织，即“结核喜欢林妹妹”

结核杆菌缩写为TB，第一个字母T的两笔是互相垂直的，故肠结核的溃疡长轴（环形溃疡）与肠道长轴（纵向长轴）垂直，环形瘢痕收缩后，易致肠腔狭窄，即肠梗阻。

(16) 理顺知识点：
结核性腹膜炎刺激腹膜较为轻微，故腹部触诊为揉面感。
注意，腹部的揉面感不是结核性腹膜炎的特征。诊断学中，揉面感见于结核性腹膜炎、癌性腹膜炎、血性腹水（血液对腹膜的刺激最轻微）

VS 消化液对腹膜刺激强烈，故消化道溃疡急性穿孔时突发上腹刀割样剧痛。

(17) 理顺知识点：
肾组织钙化时，含有结核杆菌的尿液无法下流，此时不再刺激膀胱，导致膀胱刺激征（尿频尿急尿痛）好转，尿结核杆菌培养阴性，此时好像肾结核自愈，称为肾自截。

(18) 理顺知识点：
通常炎症导致的脓肿具有红、肿、热、痛的特点。而结核导致的脓肿没有发红，没有发热，故称为冷脓肿。

VS 炎性乳癌，是预后最差的乳腺癌病理类型，表现类似于乳腺炎，无明显肿块，有着类似炎症的表现，但是没有疼痛（无痛性淋巴结肿大）。

真题解析·结核

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N54 A 肠结核溃疡的形态特征取决于
A.肠粘膜的皱襞形态
B.肠粘膜淋巴小结的形态
C.肠粘膜淋巴管的走向
D.肠粘膜血管的走向

2. 2014N166 X 继发性肺结核的病理特点有
A.常循血道播散
B.常循淋巴道播散
C.常循气道播散
D.病灶多由肺尖部开始
原发性肺结核

3. 2015N55 A 原发性肺结核的好发部位是
A.肺上叶下部、下叶上部
B.肺锁骨下区
C.肺下叶
D.肺尖部

4. 2015N135-136 B
A.局灶性肺结核
B.浸润性肺结核
C.干酪性肺炎
D.慢性纤维空洞性肺结核
非活动性肺结核是
病情危重的肺结核是

5. 2017N32 A 尸检病理见脏层胸膜内多发、粟粒大小、一致性硬结节，应首先考虑
A.小叶性肺炎 小子没胸
B.肝癌肺转移 再小也是结节/肿块,大小不等
C.血源性播散性结核
D.栓塞性肺脓肿 本质血源性肺脓肿,金葡菌导致,好发于双肺外带,出现空洞,液气囊腔

6. 2017N36 A 以下选项中，容易导致肠腔狭窄的是
A.阿米巴肠病
B.伤寒
C.痢疾
D.肠结核 最常见并发症肠梗阻

以题带动 知识点复习

答案：1-6 C CD A AC C D

7.2019N35 A 下列病变中属于原发性肺结核病的是

A.结核球

B.干酪性肺炎

C.浸润型肺结核

D.肺门淋巴结结核

8.2021N126-127 B

A.局灶型肺结核

B.浸润型肺结核

C.干酪性肺炎

D.慢性纤维空洞型肺结核

最常见的肺结核类型是

病情危重，中毒症状明显的肺结核类型是

9.2022N152 X 典型的结核结节病变中包括

A.干酪样坏死　　凌晨累死

B.朗汉斯巨细胞

C.上皮样细胞

D.淋巴细胞

10.2023N38 A 累及骨旁软组织形成“冷脓肿”的疾病是

A.骨肉瘤

B.骨结核

C.骨髓瘤

D.骨髓炎

11.2025N30 A 肺结核结节的上皮样细胞起源的细胞是

A.鳞状上皮细胞　　肉芽肿

B.肺泡上皮细胞

C.淋巴细胞

D.巨噬细胞

思维导图·结核

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

